

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BÁO CÁO ASSIGNMENT3

Tên đề tài: Quản lý shop bán Sneaker

Giảng viên hướng dẫn : Cô. Trần Thị Trường Thi

Lớp : SW310DV01 – 0100

Nhóm sinh viên thực hiện : Tutor LƯ' HOÀNG DUY - MSSV 2193600

: ĐỒNG ĐỨC MẠNH - MSSV 2196989

: ĐẶNG NGỌC YẾN NHI - MSSV 2190994

Số nhóm : 9

THÁNG 12 / NĂM 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ASSIGNMENT3

Tên đề tài: Quản lý shop bán Sneaker

Giảng viên hướng dẫn : Cô. Trần Thị Trường Thi

Lớp : SW310DV01 – 0100

Nhóm sinh viên thực hiện: Tutor LƯU HOÀNG DUY - MSSV 2193600

: ĐỒNG ĐỨC MẠNH - MSSV 2196989

: ĐẶNG NGỌC YẾN NHI - MSSV 2190994

Số nhóm : 9

THÁNG 12 / NĂM 2022

MỤC LỤC

MỤC LỤC	I
BẢNG THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG	III
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	IV
1. Mô tả yêu cầu phần mềm.....	1
1.1. Yêu cầu đề tài.....	1
1.2. Mục đích	1
1.3. Yêu cầu chức năng.....	1
2. Phân tích và thiết kế.....	2
2.1. Use-case diagram, đặc tả use-case	2
2.1.1. Use-case diagram	2
2.1.2. Đặc tả use-case	3
2.2. Thiết kế database.....	6
2.3. Thiết kế giao diện.....	7
2.3.1. Giao diện trang chủ	7
2.3.2. Giao diện sản phẩm	8
2.3.3. Giao diện xem thông tin sản phẩm.....	9
2.3.4. Giao diện thêm sản phẩm.....	10
2.3.5. Giao diện cập nhật sản phẩm	11
2.4. Mô tả API Firebase	11
3. Phát triển ứng dụng.....	14
3.1. Lựa chọn công nghệ.....	14
3.2. Công cụ	15

KẾT LUẬN	15
----------------	----

BẢNG THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG

Họ và Tên	MSSV	Phân công
Đặng Ngọc Yến Nhi	2190994	○ Tìm hiểu Web API (Get/Post/Put/Delete) ○ Tham khảo giao diện, phát triển giao diện cho trang Detail, Update, Create ○ Phát triển các chức năng Get Details, Update, Delete, Update hình ảnh (Firebase storage), xây dựng các thuật toán ○ Phát triển và phân tích mô hình dữ liệu Firebase
Đồng Đức Mạnh	2196989	○ Tìm hiểu Web API (Get/Post/Put/Delete) ○ Tham khảo giao diện, phát triển giao diện cho trang Home, List Products ○ Phát triển các chức năng Xem list sản phẩm, Update hình ảnh (Firebase storage), Create, Tìm kiếm, xây dựng các thuật toán ○ Phát triển và phân tích mô hình dữ liệu Firebase ○ Xử lý dữ liệu hình ảnh

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Đặc tả usecase.....	2
Hình 2: Quản lý dữ liệu sneaker	7
Hình 3: Giao diện trang chủ	8
Hình 4: Giao diện sản phẩm	9
Hình 5: Giao diện xem thông tin sản phẩm.....	10
Hình 6: Giao diện thêm sản phẩm	11
Hình 7: Giao diện cập nhật sản phẩm.....	11
Hình 8: API GET ALL	12
Hình 9: API GET BY ID	12
Hình 10: API POST	13
Hình 11: API DELETE.....	13
Hình 12: API PUT UPDATE	13
Hình 13: API GET SEARCH	14

1. Mô tả yêu cầu phần mềm

1.1. Yêu cầu đề tài

Chương trình có khả năng lưu trữ cập nhật thông tin về các loại sneaker hiện có trong cửa hàng.

Cho phép tìm kiếm thông tin về mặt hàng.

Cho phép thêm, xóa, cập nhật sản phẩm nhà cung cấp.

1.2. Mục đích

Nhằm quảng bá và giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

1.3. Yêu cầu chức năng

Ứng dụng sẽ **7 chức năng** bao gồm:

- Chức năng **Get Details**
- Chức năng **Create products**
- Chức năng **Read list products**
- Chức năng **Update products**
- Chức năng **Delete products**
- Chức năng **Search**
- Chức năng **Update image (Firebase storage)**

Phần của **Đặng Ngọc Yến Nhi**

Chức năng Get Details: Quản trị viên có thể xem chi tiết sản phẩm

Chức năng Update products: Quản trị viên có thể cập nhật sản phẩm từ sản phẩm có từ trước

Chức năng Delete products: Quản trị viên có thể xóa sản phẩm có trong danh sách sản phẩm

Chức năng Update image: Khi tạo mới sản phẩm quản trị viên có thể update image đã được lưu từ điện thoại hoặc máy tính, dữ liệu hình ảnh sẽ được đưa lên firebase storage để lưu trữ.

Phần của **Đồng Đức Mạnh**

Chức năng Create products: Quản trị viên có thể thêm mới sản phẩm

Chức năng Read list products: Quản trị viên xem danh sách các sản phẩm đã được thêm

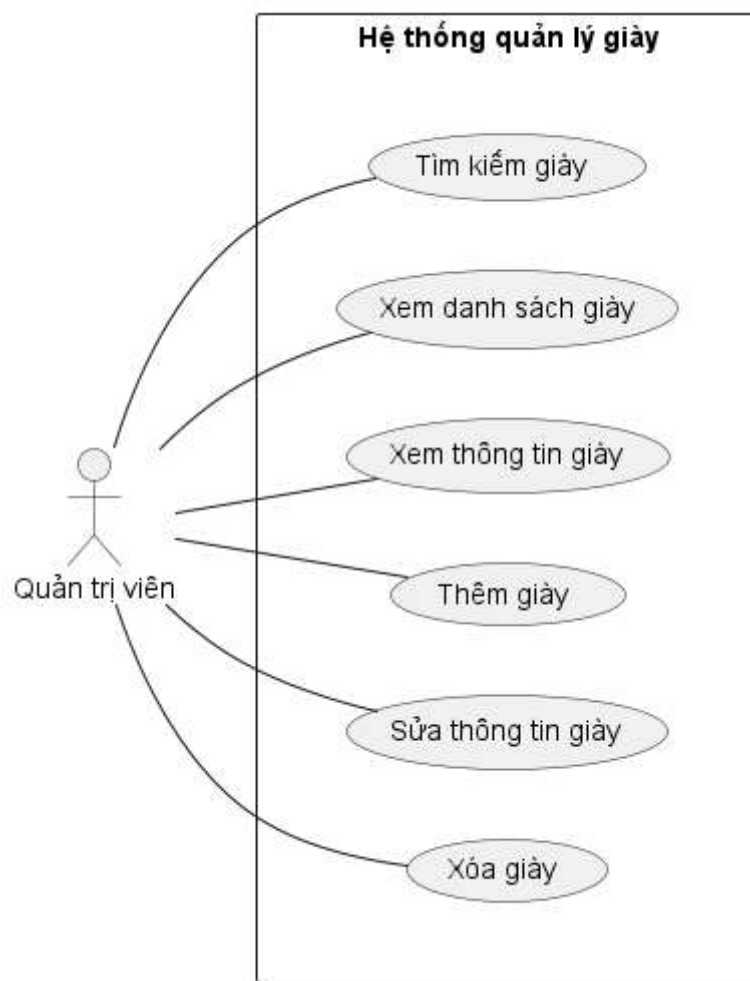
Chức năng Search: Quản trị viên tìm kiếm sản phẩm trong danh sách các mặt hàng

Chức năng Update image: Khi tạo mới sản phẩm quản trị viên có thể update image đã được lưu từ điện thoại hoặc máy tính, dữ liệu hình ảnh sẽ được đưa lên firebase storage để lưu trữ.

2. Phân tích và thiết kế

2.1. Use-case diagram, đặc tả use-case

2.1.1. Use-case diagram



Hình 1: Đặc tả usecase

Phạm mềm bao gồm các thành phần:

- Actor: Quản trị viên
- Các use-case: Tìm kiếm, xem danh sách, xem thông tin, thêm, xóa, sửa giày

2.1.2. Đặc tả use-case**Tìm kiếm giày**

Use case	Nội dung
Tên use case	Tìm kiếm giày
Mô tả	Người dùng cần phải sử dụng chức năng này để tìm kiếm sản phẩm cần tìm
Actor	Quản trị viên
Use case liên quan	Đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên đăng nhập thành công và tìm kiếm sản phẩm
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	Quản trị viên đăng nhập thành công
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị trang giao diện xem danh sách sản phẩm 2. Quản trị viên có thể tìm kiếm sản phẩm trên thanh tìm kiếm 3. Hệ thống kiểm tra tên sản phẩm nếu sản phẩm tồn tại thì sẽ xuất ra sản phẩm được tìm trên trang xem danh sách sản phẩm, nếu không tồn tại thì hiển thị trang trống.
Luồng sự kiện phụ	

*Bảng 1: Đặc tả use-case chức năng tìm kiếm giày***Xem danh sách giày**

Use case	Nội dung
Tên use case	Xem danh sách giày
Mô tả	Người dùng sử dụng chức năng này để xem danh sách sản phẩm
Actor	Quản trị viên

Use case liên quan	Đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên đăng nhập thành công
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập và thực hiện chức năng xem
Hậu điều kiện	Người dùng xem được danh sách sản phẩm giày
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị trang sản phẩm 2. Người dùng tìm thông tin giày bằng tên sản phẩm 3. Hệ thống xuất ra danh sách cần tìm
Luồng sự kiện phụ	3.1 Không tìm thấy thông tin sản phẩm: Nhập sai tên hoặc tên sản phẩm không tồn tại

Bảng 2: Đặc tả use-case chức năng xem danh sách giày

Xem thông tin giày

Use case	Nội dung
Tên use case	Xem thông tin giày
Mô tả	Người dùng sử dụng chức năng này để xem chi tiết sản phẩm
Actor	Quản trị viên
Use case liên quan	Đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên đăng nhập thành công
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập và thực hiện chức năng xem
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin giày thông qua danh sách sản phẩm giày
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị trang sản phẩm 2. Người dùng tìm thông tin giày bằng tên sản phẩm 3. Hệ thống xuất ra danh sách cần tìm 4. Người dùng nhấn vào sản phẩm sẽ hiển thị thông tin giày.
Luồng sự kiện phụ	3.1 Không tìm thấy thông tin sản phẩm: Nhập sai tên hoặc tên sản phẩm không tồn tại

Bảng 3: Đặc tả use-case chức năng xem thông tin giày

Thêm giày

Use case	Nội dung
Tên use case	Thêm giày
Mô tả	Người dùng sử dụng để nhập thông tin giày vào hệ thống
Actor	Quản trị viên
Use case liên quan	Đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Học viên đăng nhập thành công và chọn chức năng thêm sản phẩm
Tiền điều kiện	Học viên đăng nhập thành công và chọn chức năng thêm sản phẩm
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thêm sản phẩm giày
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị trang sản phẩm 2. Người dùng nhấn vào biểu tượng thêm sản phẩm 3. Người dùng nhập thông tin giày cần thêm 4. Hệ thống kiểm tra và lưu lại thông tin
Luồng sự kiện phụ	

*Bảng 4; Đặc tả use-case chức năng thêm giày***Sửa thông tin giày**

Use case	Nội dung
Tên use case	Sửa thông tin giày
Mô tả	Người dùng sử dụng để sửa thông tin giày
Actor	Quản trị viên
Use case liên quan	Đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng update
Tiền điều kiện	Quản trị viên đăng nhập thành công và chọn chức năng update

Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật lại thông tin của sản phẩm
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm 2. Người dùng nhấn vào xem thông tin sản phẩm cần chỉnh sửa 3. Người dùng chọn chức năng Update 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm đã chọn. 5. Người dùng chỉnh sửa thông tin của sản phẩm. 6. Hệ thống lưu lại thông tin sau khi cập nhật.
Luồng sự kiện phụ	6.1. Hệ thống hiển thị kết quả sai

Bảng 5: Đặc tả use-case chức năng sửa thông tin giày

Xóa giày

Use case	Nội dung
Tên use case	Xóa giày
Mô tả	Người dùng sử dụng để xóa thông tin giày
Actor	Quản trị viên
Use case liên quan	Đăng nhập
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng xóa
Tiền điều kiện	Quản trị viên đăng nhập thành công và chọn chức năng xóa
Hậu điều kiện	Hệ thống xóa thông tin giày
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm 2. Người dùng nhấn vào xem thông tin sản phẩm cần xóa 3. Người dùng chọn chức năng Delete 4. Hệ thống xác nhận và xóa.
Luồng sự kiện phụ	4.1. Xóa không thành công và thực hiện lại

Bảng 6: Đặc tả use-case chức năng hướng dẫn

2.2. Thiết kế database

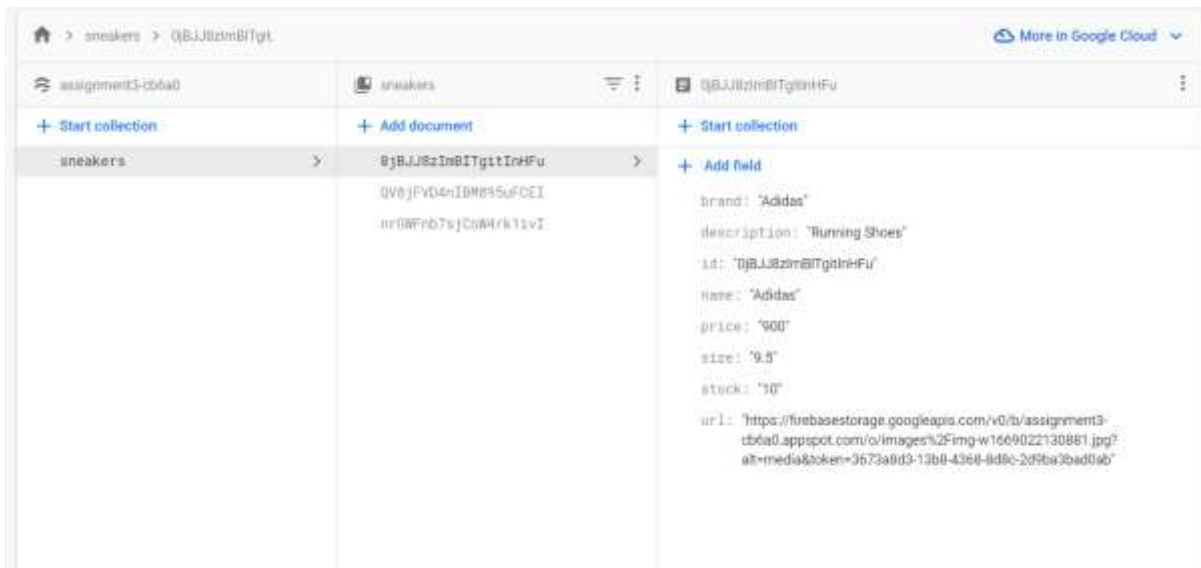
Database: sử dụng firebase

Tên database: EnglishApp

Quản lý dữ liệu sneaker:

Dữ liệu gồm có:

- name
- url
- brand
- description
- size
- price
- stock



Hình 2: Quản lý dữ liệu sneaker

2.3. Thiết kế giao diện

2.3.1. Giao diện trang chủ

God Valley Of Sneakers

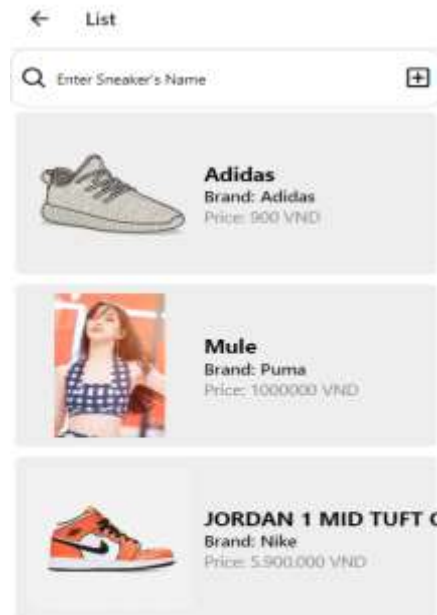


THƯƠNG HIỆU
- CHẤT LƯỢNG -
UY TÍN HÀNG ĐẦU

[VIEW MORE](#)

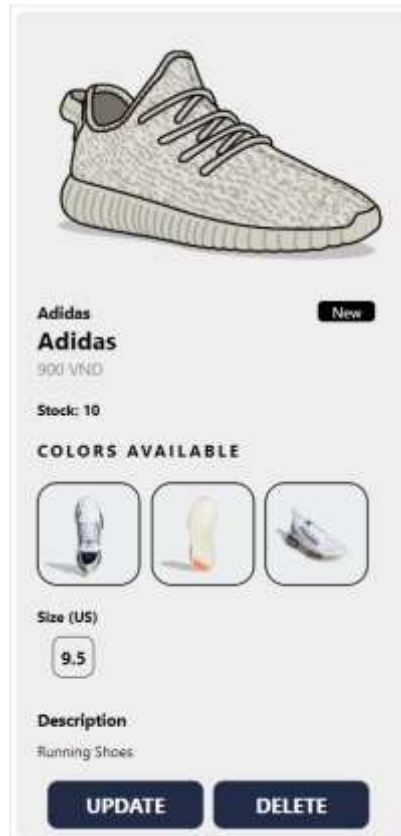
Hình 3: Giao diện trang chủ

2.3.2. Giao diện sản phẩm



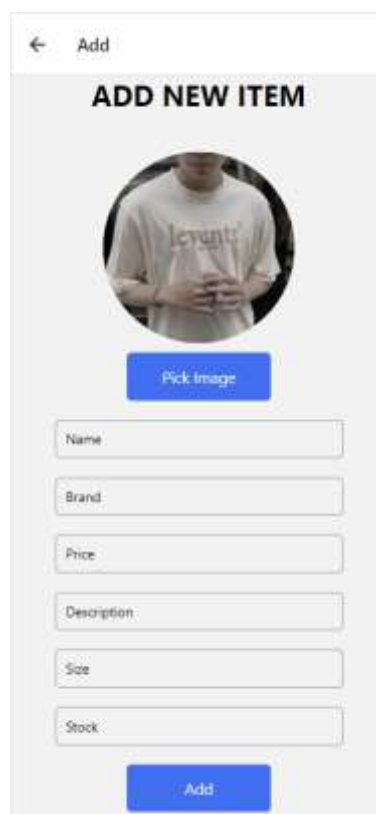
Hình 4: Giao diện sản phẩm

2.3.3. Giao diện xem thông tin sản phẩm



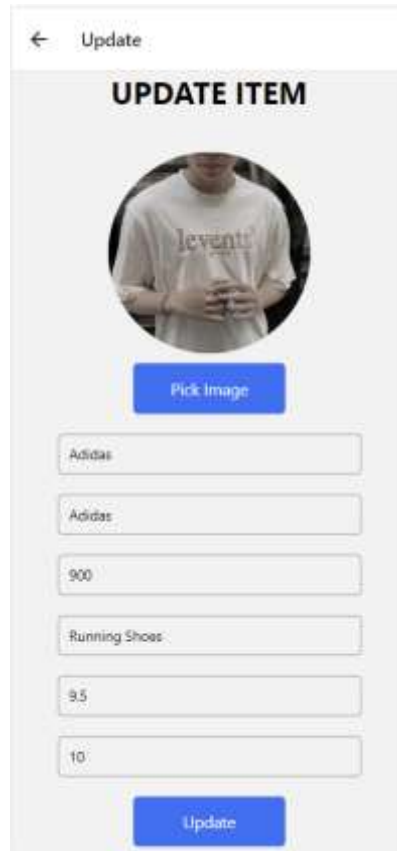
Hình 5: Giao diện xem thông tin sản phẩm

2.3.4. Giao diện thêm sản phẩm



Hình 6: Giao diện thêm sản phẩm

2.3.5. Giao diện cập nhật sản phẩm

*Hình 7: Giao diện cập nhật sản phẩm*

2.4. Mô tả API Firebase

- Trường hợp 1: Lấy danh sách sản phẩm

```
let express = require("express");
let bodyParser = require("body-parser");
const app = express();
let cors = require("cors");
app.use(cors());
app.use(bodyParser.json());

const { db } = require("../config/admin");
const PORT = process.env.PORT || 3000;

app.listen(PORT, function () {
  console.log(`Project running at...${PORT}`);
});

//get all sneakers
app.get("/sneakers", async (req, res) => {
  const ref = db.collection("sneakers");
  try {
    ref.get().then((snapshot) => {
      const data = snapshot.docs.map((doc) => ({
        id: doc.id,
        ...doc.data(),
      }));
      console.log(data);
      res.status(201).json(data);
    });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ general: "Something went wrong, please try again" });
  }
});
```

Hình 8: API GET ALL

- Trường hợp 2: Xem chi tiết sản phẩm

```
//get by id
app.get("/sneakers/:id", async (req, res) => {
  const ref = db.collection("sneakers");
  const id = req.params.id;
  console.log(id);
  try {
    ref.doc(id).get().then((snapshot) => {
      const data = snapshot.data();
      console.log(data);
      res.status(201).json(data);
    });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ general: "Something went wrong, please try again" });
  }
});
```

Hình 9: API GET BY ID

- Trường hợp 3: Thêm mới sản phẩm

```
//add new sneaker
app.post("/sneakers/add", async (req, res) => {
  const ref = db.collection("sneakers");
  const data = req.body;
  try {
    ref.add(data);
    res.status(201).json({ message: "Sneaker added successfully" });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ general: "Something went wrong, please try again" });
  }
});
```

Hình 10: API POST

- Trường hợp 4: Xóa sản phẩm

```
//delete sneaker
app.delete("/sneakers/delete/:id", async (req, res) => {
  const ref = db.collection("sneakers");
  const id = req.params.id;
  try {
    ref.doc(id).delete();
    res.status(201).json({ message: "Sneaker deleted successfully" });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ general: "Something went wrong, please try again" });
  }
});
```

Hình 11: API DELETE

- Trường hợp 5: Cập nhật sản phẩm

```
//update sneaker
app.put("/sneakers/update/:id", async (req, res) => {
  const ref = db.collection("sneakers");
  const id = req.params.id;
  console.log(id);
  const data = req.body;
  try {
    ref.doc(id).update(data);
    res.status(201).json({ message: "Sneaker updated successfully" });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ general: "Something went wrong, please try again" });
  }
});
```

Hình 12: API PUT UPDATE

- Trường hợp 6: Tìm kiếm sản phẩm theo tên

```
//search sneaker
app.get("/sneakers/search/:name", async (req, res) => {
  const ref = db.collection("sneakers");
  const name = req.params.name;
  console.log(name);
  try {
    ref.where("name", "=", name).get().then((snapshot) => {
      const data = snapshot.docs.map((doc) => ({
        id: doc.id,
        ...doc.data(),
      }));
      console.log(data);
      res.status(201).json(data);
    });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ general: "Something went wrong, please try again" });
  }
});
```

Hình 13: API GET SEARCH

3. Phát triển ứng dụng

3.1. Lựa chọn công nghệ

Với mục tiêu là tạo dựng ứng dụng hoạt động trên thiết bị Android và IOS, nên React Native là ngôn ngữ thích hợp và gần gũi để phát triển và vận hành. Hỗ trợ các nền tảng về thao tác thuật toán, xử lý giao diện,

Phản mề React Native

React Native được phát triển bởi Facebook. React Native hiện tại chỉ hỗ trợ phát triển ứng dụng di động hệ điều hành Android và iOS, ít hơn so với Ionic (Android, iOS, Windows Phone).

React Native chính thức trở thành mã nguồn mở vào tháng 3 năm 2015. Cho đến nay, React Native được áp dụng trong nhiều ứng dụng của ta và cả nước ngoài. React Native tạo ra ứng dụng native chứ không phải hybrid app như ionic,... Với 100% Native UI, React Native tạo nên sự “mượt mà” trong việc render UI và xóa nhòa khoảng cách về hiệu năng giữa ứng dụng đa nền tảng so với ứng dụng độc lập nền tảng.

Firestore

Firestore là sản phẩm của google hỗ trợ dạng platform. Hỗ trợ tạo ra các web app, mobile app với nhiều hình thức phát triển dữ liệu.

Sử dụng Firestore có thể tạo các nền tảng lưu trữ dữ liệu đa dạng như Firestore Database, Firestore Storage,... Có thể hoạt động như một nền tảng thời gian thực, hỗ trợ ứng dụng trên thời gian thực và nhiều hướng phát triển khác.

3.2. Công cụ

Công cụ phát triển dữ liệu: Firebase

Công cụ phát triển ứng dụng: React Native

KẾT LUẬN

Trong nhiều tuần qua, nhóm chúng em đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân chia của mỗi thành viên và khắc phục được những nhược điểm của bản thân để đem lại

những lợi ích tích cực cho đề tài. Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô Trần Thị Trường Thi cũng giúp chúng em có nhiều ý kiến cải thiện đề tài để tại nên một đề tài hoàn chỉnh trong môn học.

